圆梦小车 Step by Step 之五

—— 让小车在“路”上走

前一篇讲述了如何使小车“**走路**”，本篇教小车在如何在“**路**”上行走！

在多数情况下，车是在路上跑的，我们的圆梦小车也不例外，只是它能认识的“路”与现实世界不同，因为它的眼睛与人不同，只能分辨颜色的深浅，所以它的路只能是在浅底色上的深色道路或者反之，我们通常称之为“轨迹”。

为了能辨别出轨迹，必须给小车配上能检测出深、浅颜色的“眼睛”—— 轨迹传感器，首先分析一下圆梦小车的轨迹传感器是如何构成的，又是如何工作的。

一、识别“路”的眼睛 —— 轨迹传感器

圆梦小车所用的轨迹传感器由反射式光电采样器、信号缓冲、背景光消除电路组成，将处理后红外光反射强弱模拟信号送入单片机，由单片机的 A/D 转换为数字信号后，再由软件来判断是否在轨迹上。

之所以没有直接使用比较器得出逻辑值，一是为了增加灵活性，可以通过软件方便的改变判断阈值，二是可以增加用途，如作为地面灰度检测。同时也增加学习的内容，如 A/D 的使用、逻辑值的转换，还可以用软件构成“施密特触发器”，增加采样的可靠性。

首先分析信号的预处理部分。

因为反射式光电采样最大的干扰就是环境光的变化，小车在行走时会有时顺光、有时逆光，虽可以通过遮光方式来改善之，但是如果能在电路上加以处理，会更加可靠。所以在设计时考虑了这个需求。

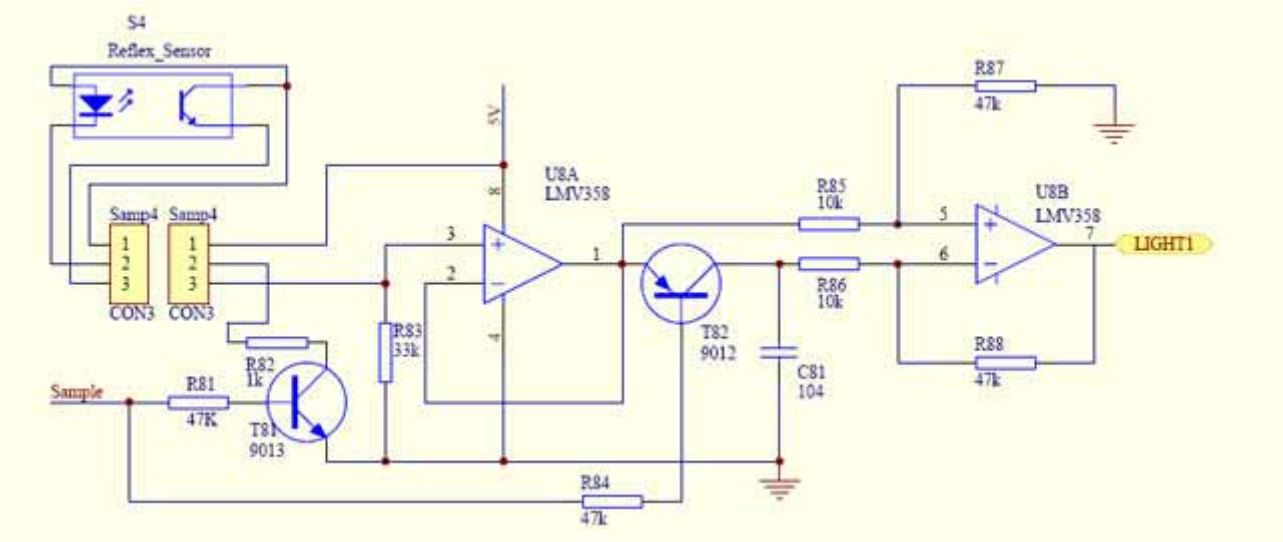
也许有人会问：既然已经将模拟量直接送到单片机中了，为何不通过软件处理来消除

呢？原因有二：

其一，不知道何时是顺光、何时是逆光？所以无法通过修正判断阈值来消除之；

其二，放大器的信号范围有限，有可能会饱和。

所以使用模拟电路来实现此功能，目前所用的电路如下：



图中，S4 为反射式光电采样器，Sample 端为单片机输出的控制信号，LIGHT1 端为反射光强弱模拟信号输出。

第一级运放构成同相缓冲器，一方面隔离后级电路对输入信号的影响，另一方面增加驱动能力，使电容 C81 能够快速跟踪输入信号，达到记忆背景光强度的目的，此电容可称之谓记忆电容。

第二级为减法器，实现对（总输入信号 – 背景光信号）的放大。

从图中可以看出，Sample 端控制着两个三极管，其中 T81(9013)控制反射采样器的红外发射管，T82（9012）控制第一级缓冲器输出给记忆电容 C81 的充电。

当 Sample 为低电平时，T81 截止，采样器的红外发射管熄灭，此时采样器输出的为背景光信号，此时 T82 导通，使记忆电容的电压等于背景光信号。第二级减法器的输入此时相等，LIGHT1 输出为“ 0 ”。

当 Sample 为高电平时，T81 导通，点亮红外发射管，此时采样器输出的为（背景光+反射光）信号，但是此时 T82 截止，将第一级输出与记忆电容隔开，记忆电容上仍保持着原来背景光的信号。第二级减法器的输入则为：

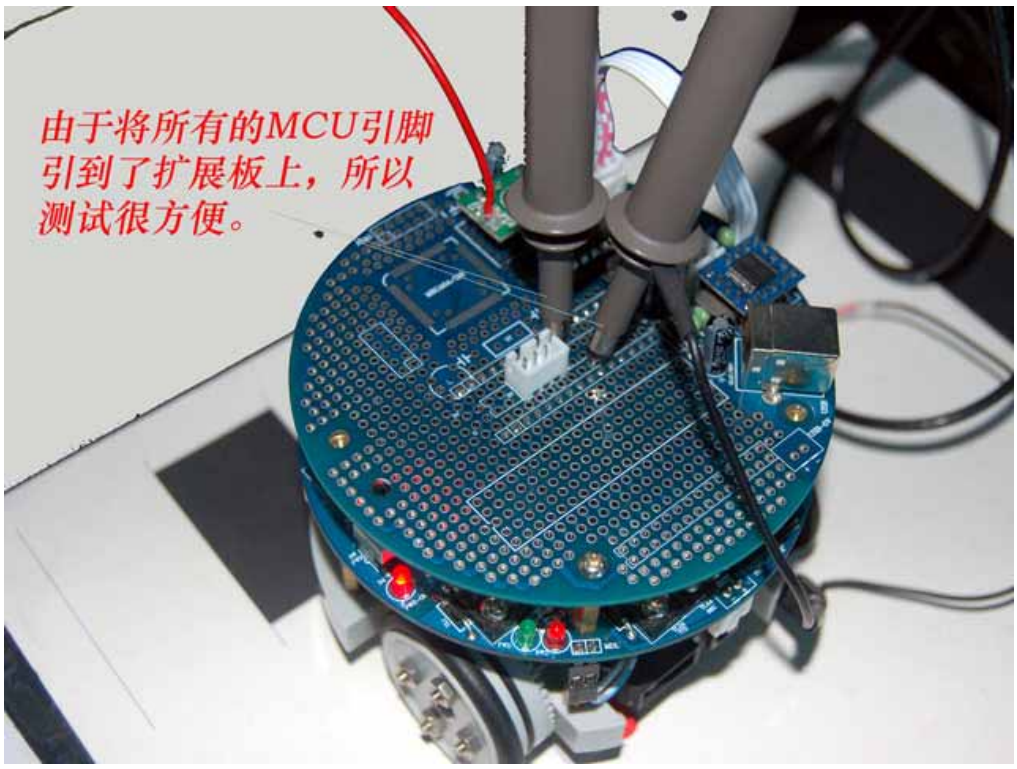
（反射光 + 背景光）— 背景光 = 反射光

从而达到消除背景光的目的，此时 LIGHT1 输出为放大后的反射光信号。

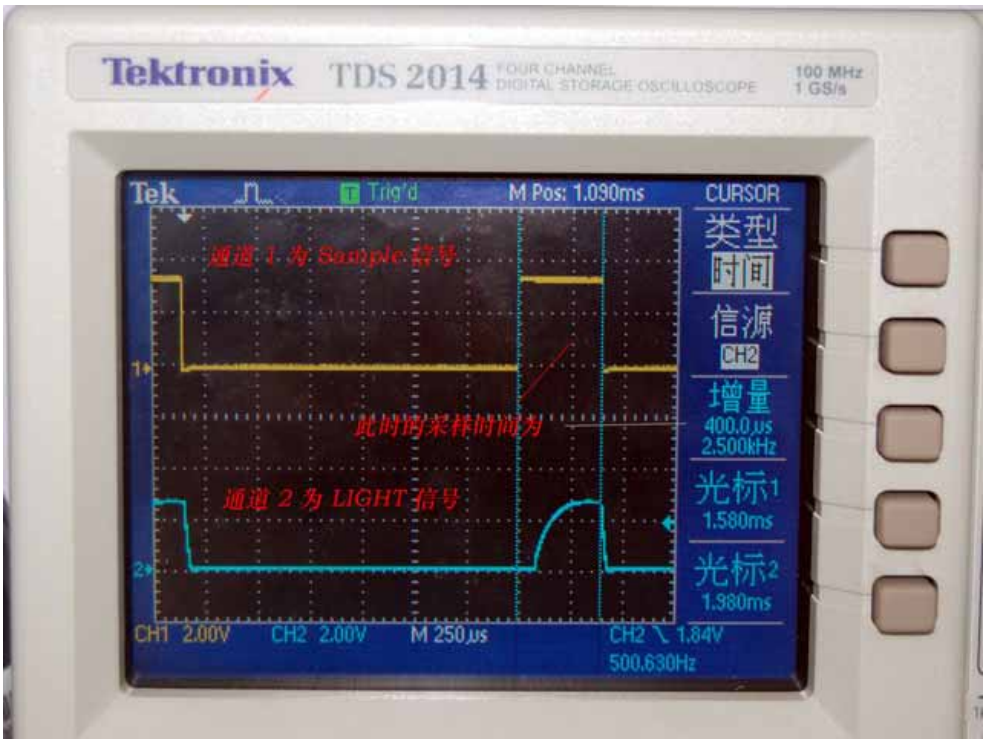
电路的工作原理大致如此，因为是以学习为目的，所以忽略了一些因素，如作为记忆电容充电控制的开关使用的是普通晶体管，读者可自行分析一下由此带来的不足。

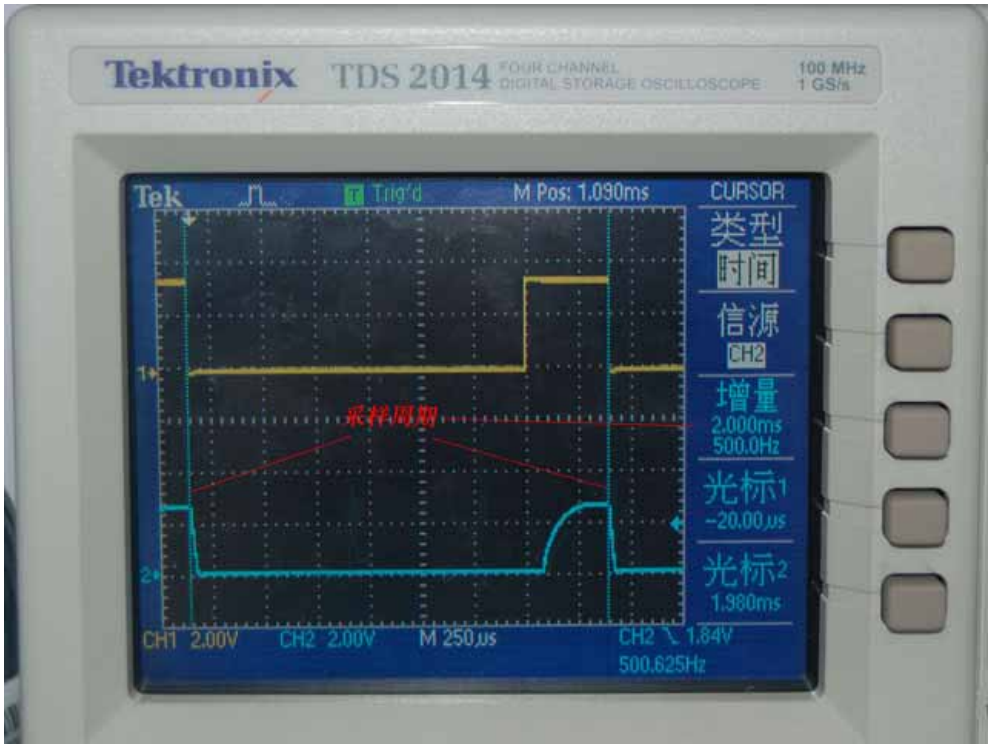
背景光的采集时间以及信号的采集时间如何确定，读者如果有条件可以使用二踪示波器检测 Sample 控制信号和 LIGHT 输出信号，用 Sample 作为触发信号，检测 Sample 上升沿后 LIGHT 输出的波形，应该是一个典型的一阶飞升曲线，Sample 保持时间至少应使此曲线达到水平区域，这个时间也就是启动 Sample 信号后的 MCU 读取延时值。

此时可以发现将 MCU 的所有引脚引到扩展板上的好处了，Sample 信号为 MCU 的第 9 脚，选择第一路测试，LIGHT1 为第 21 脚，直接在扩展板上就可以测量：



得到的波形为（运行我所提供的 Step5.hex）：





从上面两幅图中可以看出，信号采集延时为 400 us，采样的周期为 2ms。

注意图中的通道 2 波形，可以看出，在 Sample 信号将红外发射管点亮后，需要经过一段时间才能使采到的反射信号达到稳态。

如果没有手段，可大致按如下参数：

背景采集时间：〉700 us

信号采集延时： 300 ~ 400 us （此值不能太大，因为时间长了，记忆的背景光数值会变化）

此电路要与软件配合工作，否则不能输出正确的信号！!!

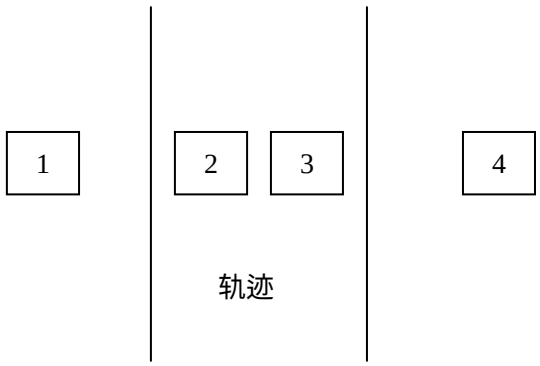
二、轨迹信号的处理

从轨迹传感器得到与反射强弱成正比的模拟信号后，需要交给 MCU 的 A/D 转换处理，再通过程序转换为该传感器是否在轨迹上的逻辑值，完成到这一步，才算是轨迹传感器，前面描述的硬件部分准确的说，应该只是轨迹采样器！

选择这款 MCU 的一个主要原因就是它带有 8 路 10 位 A/D 转换器，精度够了，转换速度也不低，在目前的设计中，每通道转换时间约 10 us。

使用内置的 A/D 转换器可大大简化电路，对于一些要求不是十分高或者没有特殊要求的场合，应该是首选方案，但是如果对于精度要求很高、信号需要隔离的场合，独立的 A/D 转换还是需要的，因为数字信号的隔离远比模拟信号容易。

圆梦小车设计了四路轨迹采样，是基于这样的考虑，用中间两个控制轨迹，两侧的用于检测道路的分支、直角弯、交叉口等，布置如下：



此方式并非最好，仅供参考。

4 路信号输入到 P1.0 – P1.3 ，使用 A/D 转换的前 4 个通道，对应关系见程序中的说明。

硬件和传感器的布置已交待清楚，下面该讨论如何将采到的模拟量转换为逻辑值了。

首先需要设立 4 个变量保存 A/D 的结果，因为轨迹采样要求不高，为提高速度，减少计算复杂性，使用 8 位模式（详见 STC12C5410AD 手册说明），为便于程序循环处理，用数组 ga_ucSampleVal[5] 保存，之所以增加一维，是为了 PC 读取时方便，将转换后的逻辑值作为第五单元。

为了兼顾 4 路轨迹采样的差异性，将判断阈值也设计为一个数组 ga_ucThreshold [4]，每个采样器有单独的判断阈值（我所附的程序就因为第 2 路的信号特别强，故提高了判断阈值，读者在使用时应注意根据自己的小车调整；也可以调整放大电路使 4 路性能接近），同时设计了一个上电初始化用的默认值 DEFAULT_THRES[4]。

调试时，可以利用写内存命令修改 ga_ucThreshold ，当调整合适后再修改程序中的默认值 DEFAULT_THRES[4]。

在所附的程序中，用软件模拟了一个“施密特触发器”的功能，设计了一个回差值 g_ucThresDelta，在根据 A/D 结果判断是否在轨迹上时，要根据原来的状态：

- 如果原来在轨迹上，则只有 A/D 结果大于 ga_ucThreshold + g_ucThresDelta 时才算脱离轨迹。
- 而如果原来不在轨迹上，则只有 A/D 结果小于 ga_ucThreshold - g_ucThresDelta 时才算进入轨迹。

这样处理后就不会出现在轨迹边缘频繁翻转状态的情况了。注意，上述讨论是基于轨迹为深色（黑色）！

回差也可以使用写内存的方式改变，合适后作为默认值 DEFAULT_THRES_DELTA。

通过上述处理将 4 路 A/D 结果转换为 4 个逻辑值，一个对应一位，存放在 ga_ucSampleVal[5] 的低 4 位。走轨迹的控制根据这个逻辑值实现。

详细的转换处理见程序中的 lineSamp_proc 函数。注意，此函数使用了参数传入和数据返回，这才是比较规范的函数编写方式，尽量不在函数中直接使用全局变量！特别是修改全局变量。

此函数中虽然还是使用了 ga_ucSampleVal、ga_ucThreshold、g_ucThresDelta 几个全局变量，但这几个只与此函数有关，如果不是为了调试，A/D 结果 ga_ucSampleVal 都可以作为局部变量。这样编写，主要是为了让初学者有个参数传递的概念。并未过于讲究，等以后尝试 RTOS 时，需要关注函数的可重入性时再作深究。

三、如何走在“路”上

因为本篇的主要目的是将小车的轨迹采样部分演示给读者，并非刻意追求走轨迹的效果，所以此处只是对轨迹采样逻辑值的一个简单应用示范，为了简化，只考虑 2、3 号传感器（见前面的传感器布置图），根据这两个传感器的值控制小车走在轨迹上。

初步的控制逻辑是：

- 如果 2、3 都在轨迹上（逻辑值为 0x06）,则小车直行，左右电机 PWM 值相同；
- 如果 2 不在轨迹上，则表示小车偏左，将右侧电机刹车；
- 如果 3 不在轨迹上，则表示小车偏右，将左侧电机刹车；

此逻辑基本是套用前一篇走直线的控制，只是控制变量由码盘的数值差变为了轨迹逻辑值。

此控制详见程序 YM1_Prog_5.C 中的 run_Online 函数。但测试后发现，效果不佳，分析后改进为 YM1_Prog_5A.C ，读者自己琢磨一下两者的差异，看看问题出在哪里。

这次只是实现了一个最基本的走轨迹功能，日后会研究改进之，达到 http://elm-chan.org/works/ltc/report.html 中小车行走的效果，也望读者中有哪位高人能尽早实现之，那才算是的控制！

四、PC 机侧程序的相应改进

为了配合走轨迹功能的调试，需要增加两部分内容：

- 轨迹采样部分的调试
- 走轨迹控制

轨迹采样部分的调试主要需求是读取相应的数据，如 4 个采样器的 A/D 结果、转换后的逻辑值等，以判断信号采集是否正确，程序处理是否合理。这部分不需要增加通讯命令，利用原来的读内存功能即可，只是为了方便，一次将所有需要的数据读回，并以合适的方式显示即可，所以这部分没有增加单片机侧的程序，只是在 PC 侧增加了一些显示和专用的操作按钮。

走轨迹控制与走直线类似，所以在 PC 侧将其合并，只是增加了一个运行模式选择，但单片机侧需要特殊的处理，所以增加了一个通讯命令：

小车走轨迹命令

命令字 —— 0x05

数据域 —— 行走距离（2 字节）PWM 基准值（2 字节，先低后高）

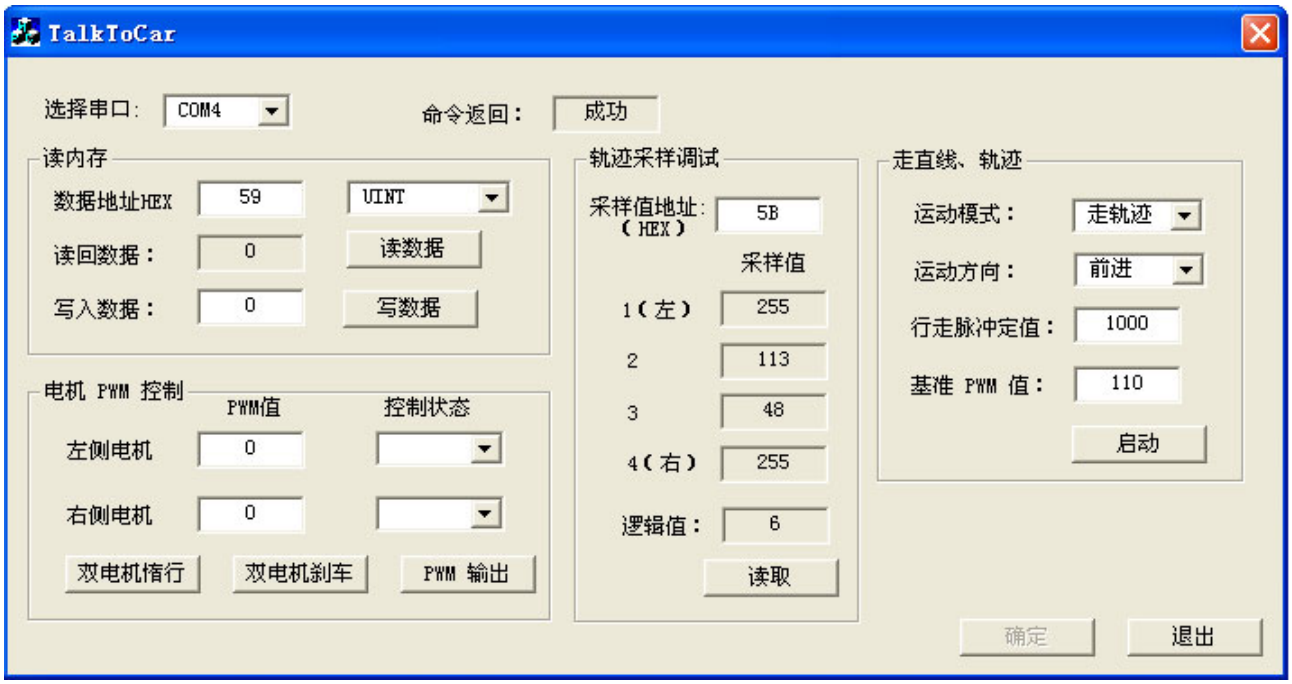
其中行走距离为左侧车轮的脉冲计数值，按目前的几何尺寸，最大值 65535 应该可以走 655 圈，约合 86 m。为“0" 时连续行走。

返回数据帧：

帧头 发送方地址 自己的地址 帧长 命令 校验和

与走直线命令完全相似，但是不支持后退，因为小车的控制逻辑要变化，当然读者也可以尝试一下，可否让小车双向走轨迹？

修改后的 PC 界面如下：



注意，上部增加了一个“命令返回”状态指示，主要是为了判断是否可靠的得到了小车的数据，因为在读采样值时，有时数据不变，不能直观的判断是读回的数据没变，还是小车没有返回。

这个控制界面越来越丰富了，而且也越来越人性化，不知道使用哪种 LCD 屏可以如此随心所欲的添加需要的内容？又有何种方式能如此方便？我想读者也逐渐体验到 PC 机的好处了吧？

五、结语

本篇详细介绍的轨迹采样的原理，以及如何使用 STC12LE5412AD 单片机的 A/D 转换功能，示范了如何用软件实现“施密特触发器”，并在轨迹采样结果的基础上实现了基本的走轨迹功能。

走轨迹是一个值得深入探讨的问题，可以在采样方式上深入，如使用线阵 CCD；也可以在控制逻辑上深究，如 PID 控制，这些都有待读者去尝试、去攻克。

在第一轮基础问题都结束后，也许我们也会去尝试提高一个层次，将实现的内容从“有无”层面上升到“性能”，那时希望是个群言堂，而非我一人在此“忽悠”^_^

下一篇将给小车装上第三只“眼睛”，使它可以看清前面有无障碍，以免撞得“头破血流”!

Hanker

2007 年 7 月 17 日星期二

附件：

1、增加了轨迹采样的单片机程序

2、增加了轨迹采样调试的 PC 机程序

参考资料：

1、STC12C5410AD 数据手册